

廃棄物処理ボイラ 腐食対策アイデア 統合版

4つの提案書（ChatGPT 50案・Fable 18案・Gemini 20案・Opus 30案）を
内容の同一性のみで突き合わせ、かぶりを一つに統一

統合前	合計 118 案	ChatGPT 50 / Fable 18 / Gemini 20 / Opus 30
統合後	61 案	重複を統一（A4 1枚あたり2案・全 31 ページ）

本資料は「内容の是非・優劣は評価せず、記述している対象が同一かどうか」だけを基準に、4資料を
またいで重複する案を1つのカードに統合したものです。各カード末尾の「同一と判断し統合した案」
に、統合元の出典を明記しています。技術の呼称・原理の説明は 統合元の記述を合成しており、数値等
は各案の代表値です。

分類： ■ 計測 ■ AI・データ解析 ■ 化学・添加剤 ■ クリーニング ■ 燃焼・運転
■ 材料・コーティング ■ 構造・システム

1. 運転中の腐食・肉厚モニタリング（計測）

01 常設肉厚モニタリング（UT／EMAT／パルス渦流／ガイド波）

超音波・電磁超音波・パルス渦流・ガイド波などのセンサを高腐食部の管へ常設し、定検時の「点」計測から無停止の連続トレンド監視へ移行。減肉の立ち上がりを早期に捉え、どの運転をした期間に減ったかを運転データと紐づける。EMATやガイド波はカプラント不要・広範囲スクリーニングに向く。

同一と判断し統合した案 ChatGPT案6・7・8／Fable a／Opus 02

1. 運転中の腐食・肉厚モニタリング（計測）

02 薄層放射化法（TLA）による μm 級 連続腐食計測

加速器で管表面の微小領域を既知深さまで放射化し、腐食で放射化層が失われた分だけ γ 線量が減るのを外部検出器で読む。数 μm 感度で連続・非接触・遠隔。「今この瞬間の腐食速度」が絶対値で出るため、他センサの較正基準にもなる。放射線管理が要る。

同一と判断し統合した案 Fable h／Opus 04（両者とも本命扱い）

1. 運転中の腐食・肉厚モニタリング（計測）

03 その場腐食速度プローブ（電気化学式ER・多材料／多層アレイ）

電極やER素子を炉内に挿入し、分極抵抗・腐食電流・電気抵抗変化からその場の腐食速度を連続測定。先端を交換式にして銅・ステンレス・高Ni合金などを差し替える「多材料コンテスト」、素子温度を多段に振る、犠牲配線を深さ方向に多層化して腐食フロント到達時刻＝瞬時腐食速度を得る、といった発展形を含む。

同一と判断し統合した案 ChatGPT案1・2・5／Fable d／Opus 01

1. 運転中の腐食・肉厚モニタリング（計測）

04 水素透過フラックス計測

塩化腐食 $\text{Fe} + 2\text{HCl} \rightarrow \text{FeCl}_2 + \text{H}_2$ で生じた水素の一部が鋼中を拡散し外面へ抜けてくるのを、管外面の水素捕集プローブで捕まえる。透過量が腐食速度にほぼ比例した連続信号となり、管に穴を開けず外から貼るだけの非破壊計測。製油所・黒液回収ボイラでは実績。

同一と判断し統合した案 Fable b

1. 運転中の腐食・肉厚モニタリング（計測）

05 析出物インピーダンス／EISによる溶融検知

管表面～灰・析出物層の交流インピーダンス（導電率）を監視。乾いた灰はほぼ絶縁体だが、塩が共晶温度に達し液膜になるとイオンが動いてインピーダンスが数桁急落する。「腐食した後」でなく「腐食できる状態（溶融）になった瞬間」を電氣的に検知するアラームで、安価に自作可能。

同一と判断し統合した案 ChatGPT案3・11／Fable c／Opus 07

1. 運転中の腐食・肉厚モニタリング（計測）

06 AEによる微視割れ・破局前兆の聴診（深層学習ノイズ分離）

割れ・皮膜剥離・微小リークなどの微視破壊が発する微弱な超音波（AE）を、導波棒で炉外の高感度センサへ導いて捉える。燃烧音・蒸気流動音などの背景ノイズを深層学習で分離し、複数センサの到達時間差で「今どこでどれだけ激しく」腐食・損傷が進むかを位置標定・スコア化する。

同一と判断し統合した案 ChatGPT案9／Gemini案03

1. 運転中の腐食・肉厚モニタリング（計測）

07 熱流束センサ＋炉内カメラAIによる付着・燃焼監視

水冷壁に埋め込んだ熱電対で局所熱流束を監視し、付着成長による断熱＝熱流束低下を付着厚みの代理指標にする。並行して炉内カメラ画像をAIで分類し、火炎の偏り・壁寄り燃焼・「乾いた付着か熔融付着か」を判定。煤吹きや添加剤の最適化、危険な灰形成時期の把握に直結する。

同一と判断し統合した案 ChatGPT案10・16／Fable g

1. 運転中の腐食・肉厚モニタリング（計測）

08 燃焼ガスその場計測（HCl／KCl／SO₂／O₂；TDLAS・IACM・LIBS）

腐食の「原料」であるガス中の塩化物（気相KCl・HCl）や多成分ガス（HCl・SO₂・CO・O₂）を、可変波長レーザ吸収（TDLAS）・紫外吸収（IACM）・レーザー誘起ブレイクダウン（LIBS）などで連続監視。減肉を測るのではなく「これから腐食が起きる条件」を先読みし、添加剤投入や運転調整のトリガ／フィードフォワード制御に使う。

同一と判断し統合した案 ChatGPT案15／Fable f／Opus 06／Gemini案06

1. 運転中の腐食・肉厚モニタリング（計測）

09 炉内・灰の元素／微粒子分析（LIBS・エアロゾル抽出）

灰や付着物中のNa・K・Pb・Zn・Cl・SをレーザーLIBSでその場分析し堆積内層と表層の違いを調べる、あるいはガスを少量吸引・急冷希釈して飛翔する塩化物・重金属エアロゾル（NaCl・KCl・PbCl₂・ZnCl₂）の組成変動を追う。腐食源が「ガス」か「微粒子付着」かを見分ける。

同一と判断し統合した案 ChatGPT案13・14

1. 運転中の腐食・肉厚モニタリング（計測）

10 灰の粘着性・焼結性を測る機械式プローブ

小型振動片や回転片に灰を付着させ、トルクや応答変化から灰がどれだけ付きやすく剥がれにくい（付着性・焼結性）を時間変化で定量化。堆積しやすい条件を早めに見抜き、煤吹きや添加剤調整に使う。高温耐久性と灰による機械固着への対策が課題。

同一と判断し統合した案 ChatGPT案12

1. 運転中の腐食・肉厚モニタリング（計測）

11 光ファイバセンシング（FBG歪み・分布型DTS）

耐熱光ファイバを管の支持構造・肉盛溝や管群沿いに敷設。FBG（光ファイバブラッググレーティング）で減肉に伴う応力再分配や熱膨張・変形を多点同時に、レイリー／ブリルアン散乱の分布型計測(DTS)で温度・歪みを数cm分解能の連続分布として捉える。点センサでは見えない局所減肉・過熱ホットスポットを面で炙り出す。

同一と判断し統合した案 Gemini案05／Opus 03・05

1. 運転中の腐食・肉厚モニタリング（計測）

12 ミュオグラフィ（宇宙線ミュオン透過イメージング）

天然の宇宙線ミュオンが炉を透過する際の減衰（密度積分）から、炉壁・鋼管・付着灰の密度分布を炉外から非停止で3次元イメージング。X線CTの巨大・自然線源版で、高炉炉芯可視化の実績あり。ミュオン到来頻度が低く時間分解は日～週オーダーだが、遅い減肉・付着成長には十分。

同一と判断し統合した案 Gemini案01／Opus 08

1. 運転中の腐食・肉厚モニタリング（計測）

13 パルスレーザー超音波（完全非接触・遠隔インライン肉厚測定）

炉外からパルスレーザーを管表面に照射し、熱衝撃で局所的な超音波を発生。肉厚内を往復して戻る表面の微小な震えを別の検出用レーザー干渉計で遠隔計測する。接触が不可能な500℃以上の運転中過熱器管の肉厚をダイレクトにインライン計測し、急激な減肉を数時間解像度で検知する。

同一と判断し統合した案 Gemini案04

1. 運転中の腐食・肉厚モニタリング（計測）

14 テラヘルツ波による灰・スケール下の界面透視

電波の透過性と光の直進性を併せ持つテラヘルツ波で堆積飛灰（絶縁体）を透過し、導電体である金属管表面で反射した波の遅延・分光情報を解析。付着灰や熔融塩層をスルーして、実際の金属表面の酸化皮膜厚みやその直下で進む塩化鉄揮発による微細ポイドを、運転中に非接触で直接測定する。

同一と判断し統合した案 Gemini案02

1. 運転中の腐食・肉厚モニタリング（計測）

15 NV中心ダイヤモンド磁気計測

ダイヤモンド中の窒素-空孔(NV)中心を量子センサとして使い、腐食の局部電池反応が伴う微小電流が作る微弱磁場のsignatureを高感度・高空間分解でマッピングし、活性な腐食部位を非破壊で特定する。ダイヤモンドは高温・化学耐性が高くプローブ材として有利だが、高温その場適用は研究段階。

同一と判断し統合した案 Opus 09

1. 運転中の腐食・肉厚モニタリング（計測）

16 コンパクト放射光（X線）その場XRD分析

大型放射光施設でしか不可能だった高温下のリアルタイムX線回折を、卓上型シンクロトロン光源の超小型化で実機に組み込む。ベリリウム窓越しにX線を過熱器管へ照射し、反射・回折光から結晶相の微小変化を検出。単なる肉厚変化でなく「保護膜が壊れFeCl₂や低融点共晶塩液体が生成した」相転移そのものをその場で捉える。

同一と判断し統合した案 Gemini案20

1. 運転中の腐食・肉厚モニタリング（計測）

17 レーザーによるCO・温度の炉内トモグラフィ

波長可変半導体レーザーの吸収量から光路上のCO濃度と温度を測り(TDLAS)、複数光路を交差させCTのように断面2次元マップを常時再構成。水冷壁腐食の主犯である「壁際の酸素不足ゾーン（COリッチ域）」がどこに張り付いているかを可視化し、二次空気配分で還元域を壁から引き剥がす燃焼制御につなぐ。腐食の「量」でなく「原因の場」を測る。

同一と判断し統合した案 Fable e

2. データ解析・AIによる予測と最適化

18 AIによる腐食予測・デジタルツイン（減肉マップ／仮想センサ／リスク指数／予報）

定検の肉厚履歴を「答え」、運転データ（ガス温分布・CO逸脱・ごみ質・煤吹き・薬注量等）を「ヒント」に、時空間回帰や腐食モデル＋データ同化（カルマン／粒子フィルタ）で、次回定検時の減肉分布や計測点のない場所の腐食速度を推定。累積ダメージ・履歴効果（腐食メモリ）も表現し、現在リスクと数時間～数日先の危険度を一つの指数・予報としてダッシュボード化する。

同一と判断し統合した案 ChatGPT案39・40・42／Fable i／Opus 28

2. データ解析・AIによる予測と最適化

19 因果探索で「効く操作」を見つける

相関ではなく本当に腐食低減に効いている操作を、運転履歴と腐食応答の因果推論・介入解析で切り分ける。空気比・SO₂・煤吹きなどの効果を分離し、「何となく効いていそう」を脱して再現性のある改善につなげる。データ品質と外乱要因の整理が成否を左右する。

同一と判断し統合した案 ChatGPT案41

2. データ解析・AIによる予測と最適化

20 強化学習による腐食最小化運転（デジタルツインを報酬源に）

強化学習の燃焼・運転制御に、出力・排ガスだけでなく「腐食コスト」を目的関数へ明示的にペナルティ化して組み込み、発電量・NO_x・煤吹き蒸気とのトレードオフを含めAIが腐食に優しい運転点を探索。腐食は遅い現象で即時フィードバックが取りにくいいため、腐食デジタルツインを報酬源にするのが現実的。

同一と判断し統合した案 ChatGPT案48／Opus 29

2. データ解析・AIによる予測と最適化

21 定検画像のCV自動定量

ボアスコープや定検で撮る画像を画像認識(CV)で解析し、減肉・付着・割れを自動で数値化・トレンド化。熟練者の目視評価を定量・再現可能にし、定検ごとの画像を同一基準で比較して腐食進行の客観データを蓄積する。既存の図面・画像vision系ツールと地続きで内製しやすい。

同一と判断し統合した案 0pus 30

3. 化学・添加剤による対策

22 硫酸化添加 (ChlorOut／硫安注入) とCl/S比制御

硫酸アンモニウム等を炉内へ噴霧し、気相で $2\text{KCl} + \text{SO}_2 + \frac{1}{2}\text{O}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{K}_2\text{SO}_4 + 2\text{HCl}$ の反応を起こして塩化物を高融点・低腐食性の K_2SO_4 へ変え、付着・腐食を抑える。脱硝(SNCR)兼用にもなる。腐食センサ・ガス分析を見ながら注入量を調整し、過熱器入口など高腐食部だけへ局所注入する発展形を含む。析出物内での硫酸化は Cl_2 を出し逆効果なので必ず気相で先に効かせる。

同一と判断し統合した案 ChatGPT案17・19／Fable 1／0pus 18

3. 化学・添加剤による対策

23 硫黄循環システム

排ガス処理で回収した硫黄分（硫酸等）を過熱器上流の炉内へ戻し、塩化物の硫酸塩化を促して腐食を抑える。固定量でなく腐食リスクに応じてフィードバック制御することで、薬剤コスト低減と腐食抑制の両立をねらう。回収液の品質変動・安全性・注入位置の最適化が課題。

同一と判断し統合した案 ChatGPT案18

3. 化学・添加剤による対策

24 アルカリ捕捉ゲッター（カオリン・アルミノケイ酸塩）

カオリン等のアルミノケイ酸鉱物を投入し、ガス中のK・Na（さらにPb・Zn）を高融点のアルミノケイ酸塩として安定な固体側へ取り込む。析出物の融点が上がり、低融点塩化物による熔融塩腐食を回避できる。硫酸化とは別ルートのアルカリ対策で、灰量増加・伝熱低下・コストとのバランス確認が要る。

同一と判断し統合した案 ChatGPT案20／Opus 19

3. 化学・添加剤による対策

25 Pb・Zn重金属塩化物を狙い撃ちする添加剤

アルカリ塩化物だけでなく、廃棄物炉らしい鉛・亜鉛の塩化物による腐食を抑える。リン酸塩・アルミノケイ酸塩・鉄系酸化物などでPb・Znを固定化し、小規模試験と実機プローブで効き具合を比較する。対象成分が複雑なため反応機構の整理と試験法の確立が必要。

同一と判断し統合した案 ChatGPT案21

3. 化学・添加剤による対策

26 計測連動の閉ループ添加制御

ガス中KCl/HCl計測を入力に(NH₄)₂SO₄やカオリンの投入量を自動制御し、さらにベイズ最適化で添加量と運転setpointを効率探索する。塩化物濃度を見ながら過不足なく添加することで腐食抑制と薬剤コスト・灰負荷を同時最適化。開ループの決め打ち投入から脱却し、まず推奨表示から段階的に自動化する。

同一と判断し統合した案 Opus 20

3. 化学・添加剤による対策

27 添加剤を煤吹きと一体化する

既存の煤吹き設備を使って必要な場所へ添加剤を届ける。通常は蒸気煤吹き、必要時は微量の添加剤を混ぜて噴射し、高リスク部のみ局所注入する仕組み。追加設備を抑えつつ清掃と化学対策を一体化できるが、ノズル詰まり・配管腐食・均一分散の検証が要る。

同一と判断し統合した案 ChatGPT案22

4. クリーニング（付着・堆積対策）

28 クリーニングの閉ループ化（センサ駆動の煤吹き最適化）

タイマー任せのストブローを、溶融検知(EIS)や熱流束低下のセンサ信号をトリガーにしたイベント駆動へ変える。保護的な灰は残しつつ危険な灰だけを、固化・成長する前に適切なタイミングで落とす。取りすぎで保護酸化皮膜まで剥がす悪循環を断ち、腐食抑制・エロージョン低減・蒸気消費削減を同時にねらう。

同一と判断し統合した案 ChatGPT案23/Fable 7

4. クリーニング（付着・堆積対策）

29 音響・振動クリーニング（共振同調）

音波・超音波・低周波振動で付着灰をゆさぶり、塩化物リッチな内層灰が育つ前に軽く剥がす。既設の音響式スートブロワを対象付着物の共振周波数に合わせて狙い撃ちすれば、同じ音響エネルギーでも剥離効率が上がる。ハード追加でなくチューニングで効かせられ、保護灰を残しながら軽く落とせる可能性がある。

同一と判断し統合した案 ChatGPT案45／Opus 24

4. クリーニング（付着・堆積対策）

30 パルスデトネーション（衝撃波）クリーニング

炉外のパルスデトネーション管で可燃性ガスを間欠爆轟させ、発生した超音速衝撃波を導波管経由で過熱器管群へ高頻度に連続照射。蒸気ドレンによる管の急冷（熱疲労リスク）を排除し、灰が強固なスケールに成長する前のルーズな付着段階で吹き飛ばす。溶融塩固定化による腐食ネスト形成を抑える。

同一と判断し統合した案 Gemini案16

4. クリーニング（付着・堆積対策）

31 サーモフォレシス制御／管温パルス剥離

粒子が温度勾配を高温→低温へ移動するサーモフォレシスを使い、管を一時的に周囲より熱くして粒子を押し返す。同時に管温を周期的にパルス加熱し、熱応力サイクルで脆い付着層を焼結前に剥離(spall)させる。付着の「成長初期」を叩く発想だが、パルス加熱の熱疲労管理と効果の定量化が要る。

同一と判断し統合した案 Opus 23

5. 燃焼・運転による対策

32 局所還元雰囲気抑制（燃焼制御）

CO・H₂Sが生じる局所還元域を減らし水冷壁腐食を抑える。二次・三次空気の配分や火格子運転を見直し、炉幅方向のCO/O₂分布や火炎画像で片燃えを検出。壁際の酸素濃度を保って保護酸化皮膜を維持する。ごみ質変動の影響が大きく運転ルールの整理が要る。

同一と判断し統合した案 ChatGPT案25

5. 燃焼・運転による対策**33 壁面ガス膜保護（膜冷却・境界空気）**

ガスタービン燃焼器の膜冷却を借り、水冷壁沿いの多孔管区画から酸化性エアを薄く吹き出して管近傍に酸化性ガス膜を作る。HClをsweepしつつ壁際を酸化性・低塩化物に保ち、熔融塩ミストが壁面に届くのを物理的にブロック。還元帯を持つガス化熔融炉で特に効きうる。ファン動力・NOx・微細孔の灰詰まりに注意。

同一と判断し統合した案 Fable 2／Opus 21

5. 燃焼・運転による対策**34 金属温度そのものを制御対象にする**

局所金属温度ピークをつぶし危険域の滞在時間を減らす。蒸気偏流・ガス偏流・灰付着を踏まえた局所温度分布を把握し、必要に応じて負荷配分や蒸気条件を調整。平均温度を大きく下げずに腐食リスクだけを狙って減らせるが、局所温度の直接計測が難しく推定モデルとの併用が現実的。

同一と判断し統合した案 ChatGPT案24

5. 燃焼・運転による対策**35 上流での塩素（腐食源）低減（ごみ質管理・PVC選別・脱塩前処理）**

そもそも塩素を炉に入れない根本対策。発熱量だけでなくCl・S・Na・K・Pb・Znの腐食ポテンシャルでごみを評価し、クレーン混合や投入順序に反映する。加えて受入ピットのAI画像選別でPVCを抜き取る、約300℃の低温前処理でPVCの脱HClを先に済ませ前段スクラバで除去する、といった上流削減を組み合わせる。

同一と判断し統合した案 ChatGPT案26／Fable 9

5. 燃焼・運転による対策**36 保護灰を「育てる」運転**

灰を完全に敵視せず、危険灰だけ避けて保護的な灰を活かす。塩化物リッチ灰は落とし、硫酸塩・シリケート系の安定灰は残すよう、煤吹きや添加剤を「灰の質」で制御する。灰を保護層として使えば腐食と清掃の両面で有利になるが、どの灰が保護的かを見極める評価法づくりが要る。

同一と判断し統合した案 ChatGPT案50

6. 材料・コーティングによる対策

37 Inconel 625肉盛（ベースライン）＋腐食マップ重点配置

Inconel 625 (Ni-22Cr-9Mo-3.6Nb) を管表面に肉盛溶接または共押出複合管として使う現行標準の耐食策。高Ni-Crが緻密な保護酸化皮膜を作り、Mo・Nbが耐孔食・耐塩化物性を底上げする。腐食マップから高リスク部を特定し、高価な耐食材を必要な場所へ集中配置する。蒸気温度420～440℃級までが目安で以降の材料案の基準線となる。

同一と判断し統合した案 ChatGPT案27／Opus 11

6. 材料・コーティングによる対策

38 FeCrAl合金（Al2O3皮膜）／レーザークラディング

FeCrAl合金を過熱器管に用い、Cr2O3でなくAl2O3系の保護皮膜で耐塩化物性をねらう。Al2O3は塩化物・溶融塩に対し安定な場面がある。施工にはレーザークラディング（母材希釈率5%未満で薄く高品質、現地施工装置も実用化）が有効。475℃脆化・溶接性・皮膜再生条件が課題で、適用メタル温度帯を選ぶ。

同一と判断し統合した案 Fable 3／Opus 12

6. 材料・コーティングによる対策

39 高エントロピー合金／高エントロピー酸化物（HEA）

5元素以上をほぼ等比で混ぜた合金・酸化物。多元素固溶による遅い拡散(sluggish diffusion)と格子歪み効果で、金属内の塩素・酸素拡散を抑え安定な複合保護皮膜を作りうる。DFT計算やAI材料探索・CALPHADで最適組成を絞り込み、高速フレイム溶射等で施工。小型腐食試験と実機クーポンで検証する。実機スケールの製造・施工・長期データが乏しく、まず候補組成のスクリーニングから。

同一と判断し統合した案 ChatGPT案31／Gemini案10／Opus 14

6. 材料・コーティングによる対策

40 計算・AIによる廃棄物ボイラ専用耐食材料の探索

廃棄物ボイラ特有のCl・Pb・Zn・熱サイクルに強い専用材を、AI材料探索・CALPHAD・第一原理（DFT／さらに将来は量子アルゴリズムVQE等）で設計。熔融塩系の熱力学と皮膜化学は古典計算だと近似が苦しく、機構理解から材料探索を加速する長期投資。小型腐食試験・実機クーポンと組み合わせ、耐食性だけでなく施工性・コストも同時評価する。

同一と判断し統合した案 ChatGPT案49／Opus 10

6. 材料・コーティングによる対策

41 非晶質（金属ガラス）溶射

Fe基アモルファス合金を溶射し、結晶粒界のない皮膜で管を被覆する。塩化物腐食は粒界拡散を主要経路とすることが多いため、粒界そのものが無いアモルファス皮膜ならClの浸入経路を根絶できる。溶射皮膜の気孔・密着・結晶化温度が課題で、運転温度で結晶化しない組成選定が要る。

同一と判断し統合した案 Opus 13

6. 材料・コーティングによる対策

42 MAX相コーティング

ナノ層状のセラミック／金属ハイブリッド（MAX相：Cr₂AlC・Ti₂AlC等）を過熱器表面に成膜。加熱でAlが表面へ拡散しAl₂O₃保護皮膜を自己形成する。層状構造ゆえ耐熱衝撃性が高く、皮膜が損傷しても再形成する自己修復性を持つ。成膜法（溶射／PVD）と密着、Cl環境での長期皮膜安定性の実証が鍵。

同一と判断し統合した案 Opus 15

6. 材料・コーティングによる対策

43 傾斜機能コーティング

母材と表面の特性差をなだらかにし剥離しにくい耐食層を作る。鋼→NiCr→NiCrAlY→セラミックのように層を連続的に変化させ、熱膨張差と耐食性の両方を調整する。単層溶射より熱サイクルに強い保護皮膜が期待できるが、施工コストと品質管理の難度が上がる。

同一と判断し統合した案 ChatGPT案28

6. 材料・コーティングによる対策

44 自己修復コーティング（酸化物封孔リザーバ／マイクロカプセル）

皮膜中にAl・Si等の粒子や、揮発性の低い複合ケイ化物を封入した耐熱マイクロカプセルをリザーバとして仕込む。熱応力でクラックが入ると浸入した酸素・塩素がリザーバ／カプセルと反応し、体積膨張を伴うガラス質(SiO₂等)を生成してクラックを自律的に封孔する。修復が働く温度域・回数に限界があり、リザーバ枯渇後の挙動を含めた設計が要る。

同一と判断し統合した案 ChatGPT案29／Gemini案13／Opus 16

6. 材料・コーティングによる対策

45 自己修復型「生ける」溶融塩リキッドバリア

灰が溶けて悪さをするなら、最初から金属を侵食せず腐食因子をトラップする無害な流動溶融相で管を保護するという逆転の発想。管壁の多孔質セラミックス層から、適度な粘性のケイ酸塩ガラス質や塩素を捕捉するフラックス成分を内側から微量ずつしみ出させる。飛来塩素・灰は液相に捕獲され、傷ついても濡れ性で瞬時に自己修復、重くなった液相は自重で流れ落ち常に新鮮な表面を保つ。

同一と判断し統合した案 Gemini案09

6. 材料・コーティングによる対策

46 塩化物を濡らさない超撥溶融塩表面

高温で安定な酸化膜やナノ凹凸構造・希土類酸化物等により、400～600℃で液状化した低融点共晶塩に対する接触角を150度以上に上げ、溶融塩を管表面に寄せ付けずビーズ状に弾き落とす。溶融塩による酸化膜のフラックス溶解を根底から防ぎ、腐食の起点となる塩の接触時間を短くする。高温灰中でその性質を長く保てるかの検証が要る。

同一と判断し統合した案 ChatGPT案30／Gemini案12

6. 材料・コーティングによる対策

47 原子レベル拡散バリア（h-BN等の2次元材料）

塩素・酸素原子の格子間拡散を、原子数層レベルの完璧な超薄膜結晶格子で物理的にシャットアウトする。強腐食・高温でも化学的に安定な六方晶窒化ホウ素(h-BN)のナノ多層膜をコーティング／現地プラズマCVD成形。従来の犠牲的皮膜と異なり「1分子も通さない不透過障壁」として金属基材を無傷に保つことをねらう。

同一と判断し統合した案 Gemini案08

6. 材料・コーティングによる対策

48 アブレーション（消耗・吸熱型）防食スリーブ

大気圏再突入カプセルが外殻をあえて熱分解・消滅させて内部を守る思想を応用。高価な耐食合金の代わりに、超低コストの炭素材料・高密度炭素コンポジット製の犠牲スリーブで過熱器管を覆う。スリーブが高温塩素・酸素と反応して自らゆっくりガス化し、その吸熱で管表面温度を塩素腐食が爆発化する閾値以下へ引き下げつつ、安価な外殻を削らせて内側の高圧管を守る。

同一と判断し統合した案 Gemini案14

7. 構造・システムによる対策

49 カソード防食（溶融塩膜中／固体電解質YSZ）

溶融塩化物膜はイオンが動く電解質なので、耐火物内に埋設した対極から管をマイナス側に分極すれば、鉄が溶け出すアノード反応を電気化学的に抑えられる。管表面を酸素イオン導電性のYSZ薄膜で被覆し外側に不溶性アノードを置いて直流カソード電流を印加する固体電解質版も。膜が溶けている時間帯だけ通電すればよく、EISプローブが通電タイミングを教える。膜が不連続だと電流分布が閉じず適用条件は限定的。

同一と判断し統合した案 Fable 8／Gemini案11／Opus 25

7. 構造・システムによる対策

50 犠牲塩化物トラップ層／前段トラップ面

腐食性塩化物や重金属成分を、本命の過熱器管の手前でわざと別の場所（交換式の犠牲面・高付着性トラップ材）に凝縮・堆積させて受け止め回収する。KCl・NaCl・PbCl₂・ZnCl₂を優先的に捕まえる設計。腐食をゼロにするより「付着・腐食の場所を移す」現実的な発想。閉塞・圧損・交換周期・熱回収低下とのバランスが課題。

同一と判断し統合した案 ChatGPT案32・35

7. 構造・システムによる対策

51 触媒的ガス相変換によるHClトラップ（Ca系グリッド）

排ガス洗煙の思想を炉内最上流へ引き上げ、過熱器管の数十cm手前にカルシウム・アルカリ土類金属酸化物を高密度含浸した超耐熱ハニカムセラミックグリッドを配置。ガス通過時に気相HClを瞬時にCaCl₂等の安定固体としてグリッドに固定化し、管アタック直前のフリー塩素濃度を急減させて腐食ポテンシャルを根絶する。

同一と判断し統合した案 Gemini案18

7. 構造・システムによる対策

52 サイクロン／慣性分離（過熱器前の粗粒子除去）

旋回流・衝突板・慣性分離を使い、過熱器に当たる粗い飛灰や液滴、高付着粒子を本体熱交換面の前で落とす。粗大付着物を起点とする堆積・腐食を減らせる可能性があるが、微粒子には効きにくく、圧損と閉塞の管理が必要。

同一と判断し統合した案 ChatGPT案36

7. 構造・システムによる対策

53 静電・電磁で飛灰／イオンを逸らす（炉内ESP的・MHD）

飛灰を帯電させパルス高電圧の電場・磁場（誘電泳動・ローレンツ力・MHD効果）で管から逸らし、荷電した塩素イオンや低融点共晶塩粒子の接近・付着を制御する。過熱器手前でサイクロン状に偏向させ選択的に回収したり、そもそも管表面に腐食性の膜を作らせない。高温での電極汚損・アーク・絶縁の確保が難関の挑戦枠。

同一と判断し統合した案 ChatGPT案47／Gemini案07・15／Opus 22

7. 構造・システムによる対策

54 犠牲・交換式の熱交換部材（消耗品化・高速交換・プロテクタ）

腐食を超耐食化で正面から闘うのではなく、熱交換部を安価な犠牲モジュール／カートリッジ管群／半割れプロテクタ管・耐食外装として、計画的に高速交換する設計思想。減肉しても短時間・低コストで替えられれば総所有コストで高級耐食材に勝てる場面は多い。腐食計測と組み合わせ交換時期を最適化。モジュール化・クイックカップリング・交換ロジスティクス設計が本体。

同一と判断し統合した案 ChatGPT案33・37／Opus 26

7. 構造・システムによる対策

55 外部過熱／高温過熱器をクリーン側へ

いちばん腐食で苦しむ最終過熱器を排ガス経路から物理的に切り離し、都市ガス等の清浄燃料や別熱源（外部過熱器）で蒸気を400℃級から500℃級へ昇温する。塩素腐食の温度制約を受けずに蒸気条件＝発電効率を上げられる唯一の正攻法で、欧州WtE高効率化に採用実績。設備変更が大きく経済性評価が要る。

同一と判断し統合した案 ChatGPT案34／Fable 5

7. 構造・システムによる対策

56 中間ループ間接加熱（ヒートパイプ／熔融塩・腐食分離）

耐食性の中間熱媒ループ（アルカリ金属ヒートパイプや熔融塩）を挟み、汚い燃焼ガスと蒸気圧力部を物理的に分離して熱だけを渡す。ガス側で腐食するのは交換前提の安価な受熱シェルだけになり、破裂リスクを持つ圧力部をきれいな側に置ける。「腐食カセット」として単管実証から部分適用へ。中間媒体自身の腐食・熱抵抗増・システム複雑化・コストが課題。

同一と判断し統合した案 ChatGPT案38／Fable 6／Opus 27

7. 構造・システムによる対策

57 AM傾斜組成管＋内部冷却流路

金属積層造形(AM)で、火炎側は耐食組成・水側は高強度という傾斜組成にした管に内部冷却流路を作り込む。冷却面を火面直下まで寄せられるので火炎側の金属温度を均一・低温化でき、局所ホットスポット＝腐食源そのものを熱設計で潰す。造形でしか作れない形状が武器だが、AM管の健全性・欠陥・コスト・スケールが課題で、まず高リスク部位の局所適用から。

同一と判断し統合した案 0pus 17

7. 構造・システムによる対策

58 熱メタマテリアル構造による境界層制御

管表面を金属3Dプリンティングで人工周期構造（溝・フィン・サブミリ多孔）化し、熱の流れとガス流体力学的境界層を同時制御。燃焼ガスを剥離させて管壁近傍に死水域（静止ガス層）を作り、天然の断熱・ガスバリアとしてHClの拡散・物質移動を抑制。さらに管内蒸気への熱流を均一化してホットスポットを排除し、局所的な腐食加速を構造的に防ぐ。

同一と判断し統合した案 Gemini案17

7. 構造・システムによる対策

59 プラズマで腐食性ガスを変換する

過熱器前に弱いプラズマ場を作り、HClや塩化物粒子の表面反応を変えて腐食しにくい方向へ持っていく。添加剤反応の促進もねらう。従来にないガス化学制御として研究テーマ性が高いが、実用性・エネルギー効率・安全性の壁が大きい。

同一と判断し統合した案 ChatGPT案46

7. 構造・システムによる対策

60 熱間セラミック補修の運転中適用

コークス炉で確立した「操業したまま高温で耐火材を吹き付け・溶着して直す」セラミックウェルディング／熱間ガンニングを、ボイラ火炉の耐火物・キャストブル損傷部の運転中補修へ横展開する。「止めずに直す」選択肢が増えれば計画外停止のリスク構造が変わる。コークス炉とボイラの条件差、付着灰除去と施工アクセスの確保が課題。

同一と判断し統合した案 Fable 4

7. 構造・システムによる対策

61 合成生物学によるバイオミネラリゼーション防食

定検（停止期間）のマイルドな環境を利用し、高塩・強酸に耐えシリカ・アルミナを析出する人工極限環境微生物の溶液を管表面にスプレー。残留灰を栄養源に金属結晶粒界の微細隙間へ侵入・増殖し、剥がれにくく緻密な生物起源のシリカ・アルミナ複合結晶膜を定着させる。物理溶射では届かないマイクロ以下の隙間（塩素浸入ルート）を生物の力で封じる。

同一と判断し統合した案 Gemini案19